Rapport du point d'avancement n°1

Projet : Suivi de la rétinopathie diabétique
Recalage et détection des changements sur fonds d'œil, sans apprentissage automatique

---

Titre du projet : Suivi de la rétinopathie diabétique

Membres du groupe (Groupe 2) : BONI Wéri, FAGNON Powell, MOUNIROU Aremou, SOSSOU Elnis

Filière : GIT, 4e année (EPAC/UAC) · Année académique 2026-2027

Cours : Traitement numérique de l'image · Pr Tahirou DJARA

Encadrant : Dr ASSOUMA Abdoul Kamal

Livrable soumis le : 1 novembre 2026

---

1. Problématique et objectif

Problématique.

> Quelle erreur de recalage, exprimée en fraction du diamètre de la lésion, la détection des nouveaux microanévrismes tolère-t-elle entre deux visites, et dans quelles conditions d'acquisition une chaîne classique (bifurcations vasculaires, moments de Zernike, RANSAC) atteint-elle cette précision ?

Objectif. Concevoir et évaluer une chaîne explicable de recalage et de détection des changements pour le suivi de la rétinopathie diabétique : sans apprentissage, exécutable sur un simple ordinateur, chaque étape pouvant être inspectée.

2. Reformulation de la problématique

À l'issue du point d'avancement n°1, nous avons réexaminé notre problématique initiale :

> *« Une chaîne de traitement classique, fondée sur les bifurcations vasculaires, les moments de Zernike et RANSAC, peut-elle recaler de façon robuste deux fonds d'œil pris à des visites différentes, et détecter de manière fiable les nouvelles lésions ? »*

Ses limites. Elle juxtaposait deux questions sans dire comment la détection dépend du recalage. Les termes « robuste » et « fiable » n'avaient aucun seuil mesurable, et la question appelait un simple oui ou non. Surtout, elle ne permettait pas de trancher la question centrale du suivi : quelle précision de recalage faut-il atteindre pour que la détection des nouvelles lésions ait un sens ?

Pourquoi cette question. Les travaux de recalage étudiés [6, 7] s'arrêtent à l'image alignée ; ceux de détection longitudinale [3, 4] ne mesurent pas la qualité du recalage dont ils dépendent. De plus, le critère de réussite habituel du jeu FIRE [2] (erreur inférieure à 25 pixels) n'a pas été fixé en fonction de la taille des lésions. Or les microanévrismes mesurent moins de 125 µm : un recalage « réussi » selon ce critère peut rester trop imprécis pour les suivre.

Ce qui change.

- **Lésion ciblée :** les microanévrismes, plus petites lésions et premiers signes de la maladie, donc le cas le plus exigeant.
- **Unité de mesure :** l'erreur de recalage est exprimée en diamètres de lésion, ce qui rend le résultat indépendant de la résolution et de la caméra.
- **Forme de la réponse :** non plus un score global sur un jeu de données, mais les conditions d'acquisition (recouvrement entre les images, changements anatomiques) dans lesquelles la chaîne atteint la précision requise. C'est une règle applicable à d'autres images.

L'objectif, la chaîne (prétraitement, recalage, détection), les données et la répartition du travail restent inchangés.

3. Contexte et enjeux

- La rétinopathie diabétique est une complication fréquente du diabète et l'une des principales causes de cécité évitable. Son suivi repose sur la photographie du fond d'œil.
- Aujourd'hui, l'ophtalmologiste compare à l'œil deux photographies prises à plusieurs mois d'intervalle, cadrées et éclairées différemment, pour repérer des lésions de quelques pixels.
- Une différence entre deux images ne prouve pas qu'une lésion est apparue : elle peut venir d'un décalage, d'un changement d'éclairage ou d'une mauvaise prise de vue. Le recalage et la détection sont donc indissociables.

- Cibles : les ophtalmologistes (gain de temps, signalements traçables) et, indirectement, les patients (aggravation repérée plus tôt).

4. Périmètre et données

Nous travaillons sur deux jeux publics déjà en main. **FIRE** [2] sert au recalage : 134 paires, 10 points de contrôle par paire, réparties en trois catégories (S : recouvrement supérieur à 75 % ; P : inférieur à 75 % ; A : changements anatomiques). **IDRiD** [8] sert à la détection : 516 images, dont 81 avec lésions annotées au pixel. L'accès à **e-ophtha** (microanévrismes annotés, autres caméras) est demandé pour vérifier la généralisation.

Précautions : IDRiD ne compte qu'une visite par patient, donc la seconde visite sera simulée ; FIRE n'annote aucune lésion ; chaque jeu vient d'une seule caméra. **Hors périmètre :** usage clinique, apprentissage profond, déformations non rigides.

5. Méthodologie et évaluation

La chaîne compte sept étapes : prétraitement, segmentation des vaisseaux, détection des bifurcations, description par moments de Zernike, appariement, transformation par RANSAC (méthode qui écarte les mauvais appariements), puis détection des petites taches par différence des deux images. La problématique se tranche par deux mesures :

1. **Précision obtenue :** sur FIRE, erreur aux points de contrôle après recalage, convertie en diamètres de lésion et résumée par catégorie S, P, A.
2. **Tolérance de la détection :** sur IDRiD, la seconde visite est simulée par un décalage de 0 à 2 diamètres de lésion, et l'on trace la sensibilité (part des vraies lésions retrouvées) selon ce décalage. La tolérance est le décalage à partir duquel la sensibilité perd plus de 10 points par rapport à des images parfaitement alignées. Ce critère est fixé avant toute mesure.

La réponse compare les deux : pour chaque catégorie, la part des paires dont l'erreur reste sous la tolérance. Les étapes intermédiaires sont aussi mesurées : Dice de la segmentation (recouvrement avec la vérité terrain), EER de l'appariement (taux d'erreur égal), faux positifs par image.

6. État d'avancement et planning

- **Fait :** cadrage et problématique ; FIRE et IDRiD en main ; environnement Java / ImageJ opérationnel ; prétraitement implémenté (canal vert, masque, correction d'éclairage, contraste, filtre médian) ; bibliothèque Zotero et revue bibliographique ; protocole d'évaluation. Avancement cumulé : plancher de 25 % atteint.
- **Point 2 :** segmentation, bifurcations, appariement, premiers chiffres.
- **Point 3 :** recalage complet mesuré sur FIRE ; première détection et première courbe de tolérance.
- **Point 4 :** comparaison des deux mesures et réponse à la problématique ; robustesse.
- **Point 5 :** plugin final, rapport, article.

7. Risques

- Segmentation instable : se limiter à la zone centrale autour du disque optique, ou passer à un seuillage adaptatif local.
- Aucune paire réelle annotée avant/après : seconde visite simulée, annoncée comme limite.
- Précision jamais atteinte : c'est une réponse à la problématique, qui sera chiffrée et analysée.

8. Commentaires de l'enseignant

Note : 16/20.
Remarque : revoir la chronologie des années (slide 14). **Prise en compte :** les années ont été alignées sur les références (Patankar et Kulkarni : 2015 ; EyeLiner : 2025) et les travaux sont présentés dans l'ordre chronologique.

Références

1 Patankar S. S., Kulkarni J. V. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 119(3), 2015. DOI 10.1016/j.cmpb.2015.02.009

2 Hernández-Matas C. et al. FIRE: Fundus Image Registration Dataset. *Modeling and Artificial Intelligence in Ophthalmology*, 2017.

3 Adal K. M. et al. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2017. DOI 10.1109/TBME.2017.2752701

4 Bhaskaranand M. et al. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 10(2), 2016. DOI 10.1177/1932296816628546

5 Qomariah D. U. N. et al. *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, 14(3), 2021. DOI 10.22266/ijies2021.0630.30

6 Zhou J. et al. *Frontiers in Physics*, 10, 2022. DOI 10.3389/fphy.2022.978392

7 Veturi Y. A. et al. EyeLiner. *Ophthalmology Science*, 5(2), 2025. DOI 10.1016/j.xops.2024.100664

8 Porwal P. et al. IDRiD. *Data*, 3(3), 2018. DOI 10.3390/data3030025